

牛顿环实验报告

姓名：赵悦蛟 学号：2313650 组号：A19

实验题目：牛顿环

一、实验目的

- 1.观察光的干涉现象：通过牛顿环的明暗相间同心圆环，直观认识光的干涉这一物理现象，理解光的波动性。
- 2.测量平凸透镜的曲率半径：利用牛顿环干涉条纹的分布规律，结合相关公式，计算出平凸透镜的曲率半径。
- 3.学习读数显微镜的使用：掌握读数显微镜的调节和读数方法，提升精密测量仪器的操作技能。
- 4.理解等厚干涉原理：深入理解等厚干涉的形成机制，明确牛顿环属于等厚干涉的典型应用案例。

二、仪器用具

牛顿环装置，钠灯，读数显微镜

三、实验原理（推导测定球面透镜曲率半径的公式）

当曲率半径为 R 的平凸透镜放置在一平板玻璃上时，在透镜和平板玻璃之间形成一个厚度变化着的空气间隙，如图 1-1 所示。当光线垂直照射到其上，从空气间隙的上下表面反射的两束光线①、②将在空气间隙的上表面附近实现干涉叠加，两束光之间的光程差 Δ 随空气间隙的厚度变化而变化，空气间隙厚度相同处的两束光具有相同的光程差，所以干涉条纹是以接触点为圆心的一组明暗相间的同心圆环，称为牛顿环。中心干涉暗环的级次为 0，向外逐次增加，亮环的级次从 1 开始，向外逐次增加，离中心最近的亮环级次为 1。牛顿环是一个典型的分振幅等厚干涉。通常利用它来检查一些介质表面的形状。在图 1-1 中， R 为被测透镜凸面的曲率半径， r_k 是第 k 级干涉环的半径， d_k 是第 k 级干涉环所对应的空气间隙的厚度。如果入射光的波长为 λ ，

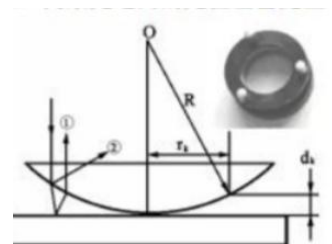


图 1-1 牛顿环装置
(右上角为实物照片)

则第 k 级干涉环所对应的光程差为：

$$\Delta_k = 2d_k + \lambda/2 \quad (1.1)$$

其中， $\lambda/2$ 为光由光疏介质入射到光密介质时，反射光的半波损失。因此，在接触点处（ $d_0 = 0$ ）的光程差为：

$$\Delta_0 = \lambda/2 \quad (1.2)$$

在理想情况下，牛顿环的中心是一个几何暗点。但在实际情况中，透镜和平板玻璃接触时，由于有重力和压力存在，透镜的凸面和平板玻璃均发生形变，两者的接触不再是点接触，而是面接触。因此，牛顿环的零级暗条纹不是一个点，而是一个较大的暗斑。

第 k 级干涉暗环处的光程差为：

$$\Delta k = 2dk + \lambda/2 = (k + 1/2)\lambda \quad (1.3)$$

所对应的空气间隙的厚度为：

$$d_k = k\lambda/2 \quad (1.4)$$

在图 1-1 中，因 $R \gg d_k$ ，所以有

$$r_k^2 = R^2 - (R - d_k)^2 \approx 2Rd_k \quad (1.5)$$

由式 (1.4) 和式 (1.5) 可知，第 k 级干涉暗环的半径为：

$$r_k = \sqrt{k\lambda R} \quad (1.6)$$

由式 (1.6) 可知，在实验中用给定波长的光进行照明时，只要测得第 k 级干涉暗环的半径 r_k ，就可以得到曲率半径 R 。

但在实际测量中，由于无法准确确定干涉环的圆心所在位置，这样就不可能准确地测量干涉环的半径。因此，直接利用式 (1.6) 作为测量公式将对测量结果带来很大的误差。事实上，在测量中可以准确地获得各个级次干涉环的弦长。假设这个弦到圆心的距离是 s ，由图 1-2 中的几何关系可知：

$$l_k^2 = 4(r_k^2 - s^2) \quad (1.7)$$

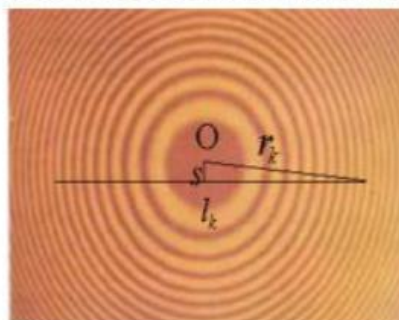


图 1-2 干涉环的测量

将式 (1.6) 代入式 (1.7)，可以得到所测弦长与透镜曲率半径之间满足以下关系：

$$l_k^2 = 4k\lambda R - 4s^2 \quad (1.8)$$

利用式 (1.8) 作为测量公式时，所遇到的问题是确定 s 或排除它对测量结果的影响。

下面介绍测量中经常采用的两种方法：

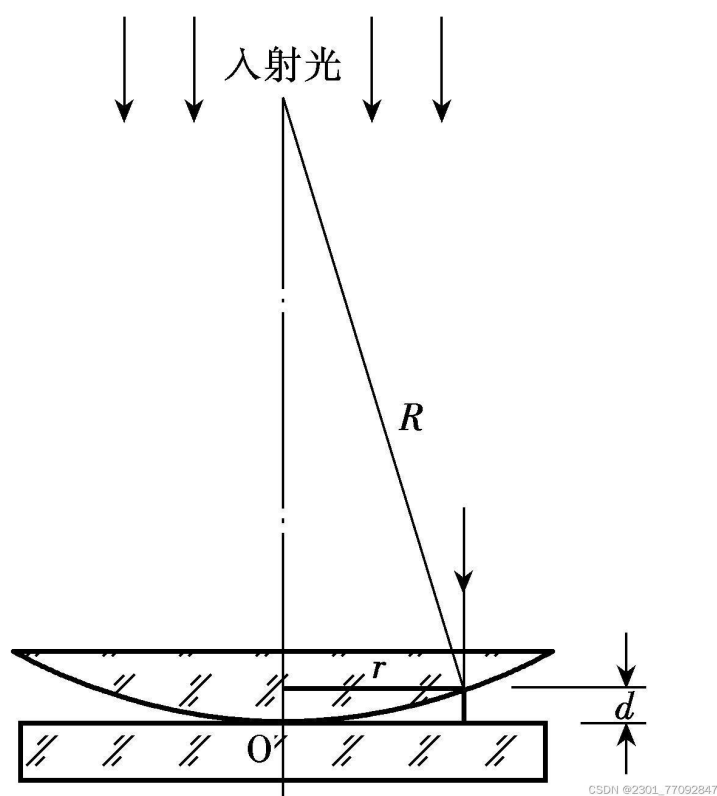
1. 拟合法：在式 (1.8) 中弦长的平方与干涉环的级次间是一个线性关系。在测量中，可以测量一组不同级次干涉环在某一直线上的弦长，利用最小二乘法或作图法求得该直线的斜率 $4\lambda R$ ，再利用已知的波长得到凸透镜的曲率半径。

2. 逐差法：式 (1.8) 中的 $4s^2$ 是一个与干涉级次无关的常量，两个不同级次干涉环的弦长平方相减有：

$$l_n^2 - l_m^2 = 4(n - m)\lambda R \quad (1.9)$$

在测量中，同样可以测量一组不同级次干涉环在某一直线上的弦长利用逐差法确定凸透镜的曲率半径。

实验原理图：



四、 实验过程

1. 准备设备：将钠灯插上电源，等待其发出明亮黄光，然后移至显微镜旁。
2. 设置光源和透镜：仔细调整光源、平板玻璃和凸透镜的位置与角度，保证它们之间的距离和角度正确。
3. 调整显微镜：先将镜筒调至最下方，然后逐渐向上调节显微镜物镜，使叉丝清晰可见，并找到干涉条纹。
4. 测量干涉环：先将叉丝移至左侧 50 级暗环处，再逐渐右移叉丝测量干涉环位置，记录 45 级到 10 级的干涉环位置对应的数据，再移到右侧，逐渐移动并记录右侧 10 级到 45 级干涉环对应位置的数据，为了提高准确度，记录左侧时记录叉丝与暗环外侧相切时的数据，右侧记录叉丝与暗环内侧相切对应的数据。
5. 记录并处理数据，绘制图像。

五、 数据记录及处理

数据记录和处理的过程如下：

数据记录, 单位: mm.								
级次k	10	15	20	25	30	35	40	45 (50)
左(r)	28.079	28.601	29.050	29.441	29.799	30.145	30.451	30.746
右(r)	22.909	22.369	21.915	21.536	21.179	20.839	20.528	20.231
半径R	5.170	6.232	7.135	7.905	8.620	9.306	9.923	10.515
弦长	26.72	38.83	50.90	62.48	74.30	89.601	98.46	110.56
平方	18900	7824	8225	9025	4400	636	5929	5225

根据实验原理图, 由几何原理可得: $r_k^2 = R^2 - (R - dk)^2 \approx 2Rdk$

第 k 级暗环满足 $dk = k\lambda/2$, $r_k = \sqrt{k\lambda R}$

在测量中, 测量的是干涉暗环弦长. 第 k 级干涉暗环弦长:

$$l_k^2 = 4(Rk^2 - S^2) = 4k\lambda R - 4S^2$$

可将该式子写成: $l_k^2 = a + bk$, 其中 $a = -4S^2$, $b = 4\lambda R$

其中 λ 取 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$

$$\bar{k} = \frac{\sum k}{n} = \frac{220}{8} = 27.5$$

$$\bar{l}_k^2 = \frac{\sum l_k^2}{n} = \frac{1}{8} (26.7289^2 + 38.8378^2 + 50.9082^2 + 62.4890^2 + 74.3044^2 + 86.6016^2 + 98.4659^2 + 110.5652^2) \approx \frac{548.901}{8} \approx 68.6126$$

再计算 $(k - \bar{k})$, $(k - \bar{k})^2$, $(l_k^2 - \bar{l}_k^2)$, $(k - \bar{k})(l_k^2 - \bar{l}_k^2)$, 如下表:

i	k	l_k^2	$l_k^2 - \bar{l}_k^2$	$k - \bar{k}$	$(k - \bar{k})^2$	$(k - \bar{k})(l_k^2 - \bar{l}_k^2)$
1	10	26.7289	-41.8837	-17.5	306.25	732.9648
2	15	38.8378	-29.7748	-12.5	156.25	372.1850
3	20	50.9082	-17.7044	-7.5	56.25	132.7830
4	25	62.4890	-6.1236	-2.5	6.25	15.3090
5	30	74.3044	5.6918	2.5	6.25	14.2295
6	35	86.6016	17.9870	7.5	56.25	134.9175
7	40	98.4659	29.8533	12.5	156.25	373.1663
8	45	110.5652	41.9526	17.5	306.25	734.1705
Σ	220	548.901	0.0002	0	1050	2519.7256

根据最小二乘法公式, 斜率 $b = \frac{\sum (k - \bar{k})(l_k^2 - \bar{l}_k^2)}{\sum (k - \bar{k})^2} = \frac{2519.7256}{1050} \approx 2.3997$

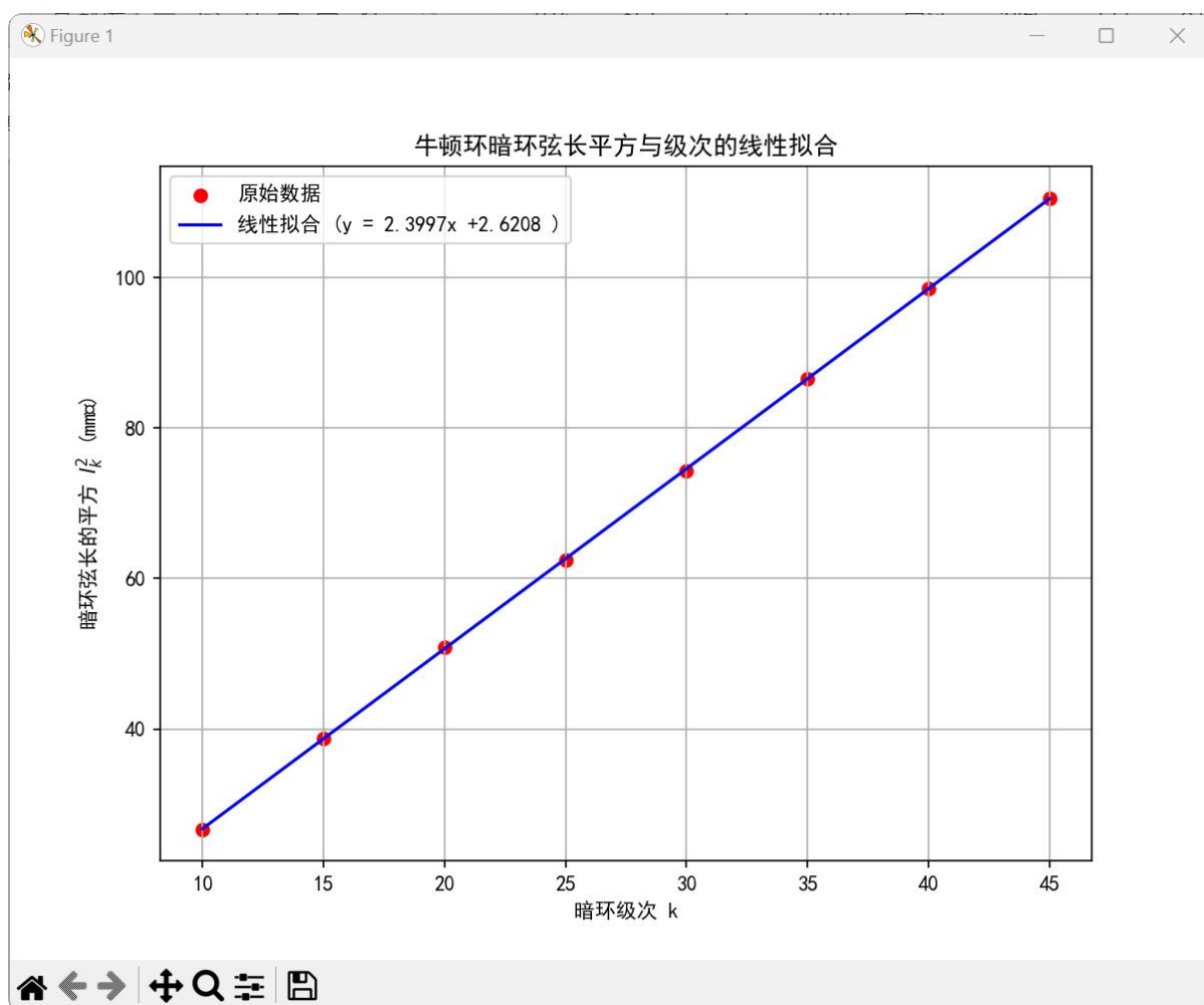
$$a = \bar{l}_k^2 - b\bar{k} = 68.6126 - 2.3997 \times 27.5 \approx 2.6208$$

又已知 $b = 4\lambda R$, $\lambda = 589.3 \text{ nm} = 589.3 \times 10^{-6} \text{ mm}$

$$\therefore R = \frac{b}{4\lambda} = \frac{2.3997}{4 \times 589.3 \times 10^{-6}} \approx \frac{2.3997}{2.3572 \times 10^{-3}} \approx 1018.0 \text{ mm}$$

$$\text{相关系数 } R = \frac{\sum (k - \bar{k})(l_k^2 - \bar{l}_k^2)}{\sqrt{\sum (k - \bar{k})^2 \cdot \sum (l_k^2 - \bar{l}_k^2)^2}} \approx \frac{2519.7256}{\sqrt{1050 \times 6095.0}} \approx 0.996$$

根据数据, 作出相应的函数图像:



五、考察题

1. 为什么不能直接利用式6作为测量公式？

答：因为这样误差较大，原因在于凸面和平面不可能是理想的点接触，接触压力会引起局部形变，使接触点成为一个圆面，干涉环中心为一暗斑，所以无法确定环的几何中心。

2. 如果实验中采用鼓轮读数装置的读数显微镜，测量中如何避免回空差？

答：在进行测量时，进行单向测量，即按同一方向旋转螺母。

3. 为了获得待测透镜的曲率半径，为什么不能对低级次的干涉环进行测量？

答：低级次条纹容易受到牛顿环装置接触面的灰尘、形变等影响，往往不呈比较理想的圆环形且低级次条纹比较粗不利于准确测量。此外，由于牛顿环装置接触面的灰尘、形变等影响，低级次的条纹往往会混杂在一起，造成分辨率不清，难以计数。

4. 为什么在调节半透半反镜时，要求显微镜的视场达到最亮？

答：视场达到最亮，牛顿环最清晰，方便计数牛顿环的级数，减小实验误差。

5.在实验装置调整完毕后，怎样才能最短的时间内完成所要求的测量任务？

答：调整螺母至40环外，然后保持其移动方向，从40环开始，依5环为间隔逐步减少环数至10环，测出各环位置。保持螺母移动方向不变，移动其至中心圆环，再逐渐增大环数，同样从10环开始，每5环测其位置，直到40环。

